501 Q3286316 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda) , Medidas de Dispersão (Amplitude, Desvio Médio, Variância, Desvio Padrão e Coeficiente de Variação) Esquema de Cinco Números e Boxplot

Ano: 2025 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** EMBRAPA **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2025 - EMBRAPA - Analista - Área: Ciências Exatas e da Terra - Subárea: Ciência de Dados

Acerca de técnicas e métodos estatísticos para a análise de dados agrícolas, julgue o item que se segue.

O coeficiente de variação (CV) é um indicador estatístico que mede a dispersão dos dados em relação à média e, em experimentos agrícolas, valores de CV superiores a 30% são considerados inaceitáveis para quaisquer atributos físicos do solo.

- Certo
- Errado

502 Q3286317 Estatística > Modelos lineares , Regressão Linear

Ano: 2025 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** EMBRAPA **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2025 - EMBRAPA - Analista - Área: Ciências Exatas e da Terra - Subárea: Ciência de Dados

Acerca de técnicas e métodos estatísticos para a análise de dados agrícolas, julgue o item que se segue.

A regressão linear simples, aplicada à análise de dados agrícolas, permite prever valores da variável independente com base na variável dependente.

- Certo
- Errado

503 Q3286318 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2025 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** EMBRAPA **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2025 - EMBRAPA - Analista - Área: Ciências Exatas e da Terra - Subárea: Ciência de Dados

Acerca de técnicas e métodos estatísticos para a análise de dados agrícolas, julgue o item que se segue.

Em estatística descritiva aplicada a dados agrícolas, a mediana é uma medida de tendência central menos sensível a valores extremos do que a média aritmética.

- Certo
- Errado

504 Q3287015 Estatística > Modelos lineares , R2 e R2 ajustado do modelo , Regressão Linear

Ano: 2025 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** EMBRAPA **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2025 - EMBRAPA - Analista – Área: Gestão da Informação – Subárea: Engenharia de Dados

Acerca de conceitos de estatística descritiva e de inferência estatística, julgue o item a seguir.

Em análises de regressão, o coeficiente de determinação (R2) mede a proporção da variabilidade da variável dependente, explicada pelas variáveis independentes, o que indica a intensidade do ajuste do modelo, sem implicar causalidade.

- ◯ Certo
- ◯ Errado

505 Q3287016 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda) , Medidas de Dispersão (Amplitude, Desvio Médio, Variância, Desvio Padrão e Coeficiente de Variação)

Ano: 2025 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** EMBRAPA **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2025 - EMBRAPA - Analista – Área: Gestão da Informação – Subárea: Engenharia de Dados

Acerca de conceitos de estatística descritiva e de inferência estatística, julgue o item a seguir.

Se dois conjuntos de dados apresentam a mesma média e a mesma mediana, então suas distribuições são idênticas.

- ◯ Certo
- ◯ Errado

506 Q3293467 Estatística > Modelos lineares , Regressão Linear

Ano: 2025 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** EMBRAPA **Provas:** CESPE / CEBRASPE - 2025 - EMBRAPA - Pesquisador – Área: Ciência e Tecnologia de Alimentos – Subárea: Ciência de Alimentos ...

Considerando que a durabilidade (*Y*) de certo produto depende da temperatura (*T*) e da umidade (*U*) do local de armazenamento, um pesquisador obteve as estimativas de mínimos quadrados ordinários para os coeficientes de um modelo de regressão linear múltipla na forma

$$Y = \beta_0 + \beta_1 T + \beta_2 U + \epsilon,$$

no qual β_0, β_1, e β e representam os coeficientes do modelo e denota o erro aleatório, que segue distribuição normal com média zero e desvio padrão . As tabelas a seguir mostram os resultados obtidos pelo pesquisador.

coeficiente	estimativa	razão *t*	*p*-valor
β_0	2,5	2	0,050
β_1	−0,01	−3	0,002
β_2	−0,02	−2,5	0,010

fonte de variação	soma de quadrados	graus de liberdade
modelo	5.000	2
erro	1.250	50
total	6.250	52

Com base nas informações apresentadas, julgue o item a seguir.

A estimativa do desvio padrão σ é igual ou superior a 6.

- ◯ Certo
- ◯ Errado

507 Q3293470 Estatística > Modelos lineares , Regressão Linear

Ano: 2025 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** EMBRAPA **Provas:** CESPE / CEBRASPE - 2025 - EMBRAPA - Pesquisador – Área: Ciência e Tecnologia de Alimentos – Subárea: Ciência de Alimentos ...

Com base nas informações apresentadas, julgue o item a seguir.

O erro padrão referente ao coeficiente β_2 foi igual a 0,008.

- ◯ Certo
- ◯ Errado

508 Q3303280 Estatística > Modelos lineares

Ano: 2025 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** EMBRAPA **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2025 - EMBRAPA - Pesquisador – Área: Ciências Exatas e da Terra – Subárea: Geotecnologia

Julgue o item a seguir, a respeito de geoestatística.

A regressão linear simples é o método mais adequado para interpolação de dados espaciais em geoestatística, pois garante maior precisão na estimativa de valores desconhecidos.

◯ Certo

◯ Errado

509 Q3305554 Estatística > Modelos lineares

Ano: 2025 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** EMBRAPA **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2025 - EMBRAPA - Pesquisador – Área: Ciências Sociais Aplicadas – Subárea: Ciências Econômicas Aplicadas à Agropecuária

Os autores do estudo apresentado no texto 77-A1-I também avaliaram as variáveis que pudessem explicar a eficiência técnica produtiva da agricultura de menor porte no Brasil. A tabela a seguir apresenta a correlação da eficiência técnica com as prováveis fontes de eficiência. A variável dependente foi a eficiência técnica no município de referência, enquanto as variáveis explanatórias foram analfabetismo, variáveis de educação, percentual de estabelecimentos que obtiveram crédito rural do Pronaf, percentual de estabelecimentos que tiveram orientação técnica, temperatura, precipitação e quatro variáveis binárias para especificar as regiões de planejamento do Brasil.

Idem, ibidem (com adaptações).

Tendo como referência esses resultados e, se necessário, os dados do texto 77-A1-I, julgue o item subsequente.

Os resultados comprovam que a eficiência técnica da agricultura familiar no Sul seria significativamente menor que a da produção familiar do Nordeste, dado que a variável binária do Nordeste foi negativa.

◯ Certo

◯ Errado

510 Q3313399 Estatística > Modelos lineares

Ano: 2025 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** EMBRAPA **Provas:** CESPE / CEBRASPE - 2025 - EMBRAPA - Pesquisador – Área: Engenharias – Subárea: Automação e Mecanização ...

Considerando que a durabilidade (Y) de certo produto depende da temperatura (T) e da umidade (U) do local de armazenamento, um pesquisador obteve as estimativas de mínimos quadrados ordinários para os coeficientes de um modelo de regressão linear múltipla na forma

$$Y = \beta_0 + \beta_0 T + \beta_2 U + \in$$

no qual β_0, β_0, e β_2 representam os coeficientes do modelo e $\in$ denota o erro aleatório, que segue distribuição normal com média zero e desvio padrão σ. As tabelas a seguir mostram os resultados obtidos pelo pesquisador.

coeficiente	estimativa	razão *t*	*p*-valor
β_0	2,5	2	0,050
β_1	−0,01	−3	0,002
β_2	−0,02	−2,5	0,010

fonte de variação	soma de quadrados	graus de liberdade
modelo	5.000	2
erro	1.250	50
total	6.250	52

Com base nas informações apresentadas, julgue o item a seguir.

O coeficiente de explicação do modelo é igual a 0,80.

- ◯ Certo
- ◯ Errado

---

511 Q3313404 Estatística > Inferência estatística , Modelos lineares

Ano: 2025 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** EMBRAPA **Provas:** CESPE / CEBRASPE - 2025 - EMBRAPA - Pesquisador – Área: Engenharias – Subárea: Automação e Mecanização ...

Com base nas informações apresentadas, julgue o item a seguir.

A estimativa do coeficiente β_1 poderá ser considerada nula se o nível de significância do teste de hipóteses H_0: $\beta_1 = 0$ versus H_1: $\beta_1 \neq 0$ for igual a 5%.

- ◯ Certo
- ◯ Errado

---

512 Q3314675 Estatística > Modelos lineares

Ano: 2025 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** EMBRAPA **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2025 - EMBRAPA - Pesquisador – Área: Ciências Agrárias – Subárea: Sanidade e Defesa Animal

Considerando a relevância da bioestatística para a saúde animal, julgue o item seguinte.

A regressão estatística não é adequada para a quantificação das associações entre um fator de interesse (variável dependente) e fatores explicativos (variáveis independentes).

- ◯ Certo
- ◯ Errado

---

513 Q3317294 Estatística > Modelos lineares

Ano: 2025 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** EMBRAPA **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2025 - EMBRAPA - Pesquisador – Área: Gestão da Informação – Subárea: Engenharia de Dados

Um pesquisador está analisando a relação entre duas variáveis:X (quantidade de certo fertilizante aplicado em uma produção) e (produtividade agrícola). Sabendo que o par (X, Y) segue, conjuntamente, uma distribuição normal bivariada, ele obteve a média condicional na forma $E[Y|X = x] = 500+30x$ para descrever a produtividade esperada com base na quantidade x desse tipo de fertilizante, além das informações apresentadas a seguir.

valor esperado de X	50 kg por hectare
desvio padrão de X	5 kg por hectare
desvio padrão de Y	200 kg por hectare

Com base nessas informações, julgue o item a seguir.

A correlação linear entre e é superior a 0,80.

◯ Certo

◯ Errado

514 Q3184332 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda) , Medidas de Dispersão (Amplitude, Desvio Médio, Variância, Desvio Padrão e Coeficiente de Variação)

Ano: 2025 **Banca:** Instituto Fênix **Órgão:** Prefeitura de Passos Maia - SC **Prova:** Instituto Fênix - 2025 - Prefeitura de Passos Maia - SC - Professor de Matemática

Em uma avaliação de matemática, as notas de 5 alunos foram: 6, 8, 7, 10 e 9. Sobre as medidas de tendência central, assinale a alternativa correta.

Ⓐ A média das notas é 8.

Ⓑ A mediana das notas é 7.

Ⓒ A moda das notas é 10.

Ⓓ O desvio padrão é zero.

515 Q3184895 Estatística > Modelos lineares , Regressão Linear

Ano: 2025 **Banca:** Instituto Consulplan **Órgão:** TJ-RO **Prova:** Instituto Consulplan - 2025 - TJ-RO - Analista Judiciário - Matemático

Determinado Juiz está analisando a eficácia de um modelo de regressão linear simples que prevê, para cada processo, o valor das indenizações com base no tempo de tramitação. O modelo apresenta um coeficiente de determinação igual a 0,81. Com base no valor obtido para esse coeficiente, analise as afirmativas a seguir.

I. O modelo explica 81% das variações nos valores das indenizações em relação aos valores reais observados.

II. O coeficiente de correlação linear de Pearson entre as variáveis envolvidas é 0,9.

III. Um coeficiente de determinação de 0,81 garante que o modelo não apresente problemas de multicolinearidade.

Está correto o que se afirma em

(A) I, II e III.
(B) I, apenas.
(C) I e II, apenas.
(D) I e III, apenas.
(E) II e III, apenas.

516 Q3185276 Estatística > Modelos lineares , Regressão Linear

Ano: 2025 **Banca:** Instituto Consulplan **Órgão:** TJ-RO **Prova:** Instituto Consulplan - 2025 - TJ-RO - Analista Judiciário - Estatístico

Um modelo de regressão linear múltipla foi ajustado para prever o tempo de tramitação de processos judiciais (em dias), com base nas variáveis explicativas X_1 = número de partes envolvidas no processo e X_2 = quantidade de páginas do processo. Parte dos resultados obtidos após ajustar o modelo com base em uma amostra de tamanho 100 são apresentados na tabela a seguir:

Variável	Coeficiente	Erro-padrão	Estatística t
Intercepto	20,50	4,35	4,71
X_1	3,25	1,00	3,25
X_2	1,10	0,40	2,75

Além disso, o Fator de Inflação da Variância (VIF) associado à variável X_1 foi calculado, retornando o valor 5,0. Com base nas informações fornecidas, assinale a afirmativa correta

(A) O VIF associado à variável X_2 também será igual a 5,0.
(B) O coeficiente de correlação linear de Pearson entre as variáveis X_1 e X_2 é menor que 0,80.
(C) O intercepto no modelo é irrelevante e deve ser removido, pois o seu valor estimado não é interpretável no contexto da análise.
(D) Para qualquer processo, a cada aumento de uma unidade no número de partes envolvidas, o tempo de tramitação aumenta 3,25 dias.
(E) Saber que a variável X_2 é estatisticamente significativa não é suficiente para se concluir que a variável X_1 também será significativa para um mesmo nível de significância.

517 Q3185279 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2025 **Banca:** Instituto Consulplan **Órgão:** TJ-RO **Prova:** Instituto Consulplan - 2025 - TJ-RO - Analista Judiciário - Estatístico

Determinado analista coletou dados sobre o tempo de tramitação (em meses) de dois tipos de processos judiciais. Os processos do Tipo A se referem a ações cíveis, enquanto os processos do Tipo B se referem a ações criminais. A tabela a seguir apresenta algumas medidas descritivas usadas na elaboração de gráficos *boxplot* para os tempos de tramitação observados:

Medida Descritiva	Tipo A	Tipo B
Mínimo	1	4
Mediana	5	9
Amplitude do Intervalo Interquartil (AIQ)	4	6
Máximo	12	18

Em ambos os casos, o intervalo interquartil foi simétrico em torno da mediana. Com base nos dados fornecidos, assinale a afirmativa INCORRETA.

(A) 50% das ações cíveis tiveram tempo de tramitação entre 3 e 7 meses.

(B) Há, pelo menos, uma ação cível cujo tempo de tramitação foi maior que o tempo de tramitação de uma ação criminal.

(C) 25% das ações criminais foram tramitadas com tempo superior ao tempo máximo gasto para tramitação das ações cíveis.

(D) Mais da metade dos tempos de tramitação das ações cíveis foram menores do que o tempo mediano de tramitação das ações criminais.

(E) Se as observações acima do terceiro quartil mais 1,5*AIQ forem consideradas *outliers,* então existe um *outlier* dentre os tempos de tramitação das ações criminais.

518 Q3185280 Estatística > Modelos lineares , Análise dos resíduos

Ano: 2025 **Banca:** Instituto Consulplan **Órgão:** TJ-RO **Prova:** Instituto Consulplan - 2025 - TJ-RO - Analista Judiciário - Estatístico

Um modelo de regressão linear múltipla foi desenvolvido para prever o tempo de tramitação de processos judiciais (em dias), com base na quantidade de páginas do processo e no número de partes envolvidas. Durante a análise de resíduos do modelo, o analista decide calcular a distância de Cook para identificar possíveis observações influentes. Nesse contexto, assinale a afirmativa correta.

(A) A remoção de observações com alta distância de Cook sempre melhora a precisão do modelo de regressão linear.

(B) A distância de Cook é usada apenas para identificar *outliers* e não considera a influência das observações nas estimativas dos coeficientes do modelo.

(C) Uma observação com valor elevado para a distância de Cook pode ser considerada influente, sugerindo que sua remoção pode causar uma mudança nos coeficientes do modelo.

(D) Qualquer processo que possua um número elevado tanto de páginas quanto de partes envolvidas terá um valor elevado de distância de Cook, devendo ser removida para melhorar o ajuste do modelo.

(E) A remoção de observações com distância de Cook elevada deve ser realizada de forma imediata e deliberada, sem realizar uma análise mais aprofundada da sua origem ou representatividade no contexto dos dados

519 Q3185284 Estatística > Modelos lineares , Regressão Linear

Ano: 2025 **Banca:** Instituto Consulplan **Órgão:** TJ-RO **Prova:** Instituto Consulplan - 2025 - TJ-RO - Analista Judiciário - Estatístico

O modelo de regressão linear simples pode ser usado para estimar a relação entre a média de uma variável dependente Y (por exemplo, o tempo de tramitação de processos) e uma variável explicativa X (por exemplo, carga de trabalho do Juiz ou o número de partes envolvidas) com base na informação de dados amostrais. Considerando $Y_1, Y_2, \ldots, Y_n$ como variáveis aleatórias independentes, tal que $Y_i \mid X_i \sim Normal(\beta X_i, \sigma^2)$, onde X_i é conhecido para todo $i = 1, \ldots, n$, assinale, a seguir, a alternativa que representa uma estatística conjuntamente suficiente para os parâmetros B e σ^2.

(A) $(\sum_{i=1}^{n} Y_i^2, \sum_{i=1}^{n} X_i^2)$.

(B) $(\sum_{i=1}^{n} Y_i X_i, \sum_{i=1}^{n} Y_i)$.

(C) $(\sum_{i=1}^{n} Y_i X_i, \sum_{i=1}^{n} Y_i^2)$.

(D) $(\sum_{i=1}^{n} Y_i^2, \sum_{i=1}^{n} X_i^2, \sum_{i=1}^{n} Y_i X_i)$.

(E) $(\sum_{i=1}^{n} Y_i X_i, \sum_{i=1}^{n} Y_i, \sum_{i=1}^{n} X_i)$.

520 Q3185285 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2025 **Banca:** Instituto Consulplan **Órgão:** TJ-RO **Prova:** Instituto Consulplan - 2025 - TJ-RO - Analista Judiciário - Estatístico

Considere que a variável aleatória V representa o valor da indenização (em milhares de reais) solicitada em um determinado tipo de processo judicial, cuja função densidade de probabilidade é dada por:

$$f(v) = \begin{cases} \frac{2v}{3}, & 0 \leq v \leq 1 \\ 1 - \frac{v}{3}, & 1 < v \leq 3 \\ 0, & \textit{caso contrário.} \end{cases}$$

Após serem aplicados fatores de correção ao longo do andamento do processo, sabe-se que o valor final da indenização pode ser representado pela variável aleatória $Y = 2V + 10$. Diante do exposto, assinale, a seguir, a alternativa que representa o valor esperado de Y.

(A) 10,67 mil reais.

(B) 11,33 mil reais.

(C) 11,67 mil reais.

(D) 12,33 mil reais.

(E) 12,67 mil reais.

Respostas

501: **E** 502: **E** 503: **C** 504: **C** 505: **E** 506: **E** 507: **C** 508: **E** 509: **E** 510: **C**

511: **E** 512: **E** 513: **E** 514: **A** 515: **B** 516: **A** 517: **E** 518: **C** 519: **C** 520: **E**